小学校・中学校 学習指導要領（平成29年告示）

学習指導要領にみる「プログラミング」

どこに、何が書かれているか —— 小学校から中学校へのつながり

全体像

小・中・高で、プログラミングを段階的に学ぶ

2020年度 全面実施

小学校

教科等の中でプログラミングを**体験**し、論理的思考力を身に付ける

2021年度 全面実施

中学校

技術・家庭科（技術分野）で、プログラミングによる**問題の解決**

2022年度 入学生から

高等学校

共通必履修科目「情報Ⅰ」で**コンピュータとプログラミング**

土台は「情報活用能力」。言語能力などと並ぶ学習の基盤となる資質・能力として、教科等横断的に育てる（総則）

出典：文部科学省 学習指導要領（平成29・30年告示）

小学校

教科等の中で「体験」する

総則で学習活動を規定し、算数・理科・総合的な学習の時間で例示

小学校　総則

各教科等の特質に応じて、計画的に実施する学習活動

児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

小学校学習指導要領 第1章 総則 第3の1(3)イ

どこで

特定の教科ではなく、各教科等の特質に応じて実施する

どのように

計画的に実施する。文字入力など基本的な操作の習得（同ア）とあわせて

目的

コーディングを覚えることではなく、論理的思考力を身に付けること

小学校　ねらい

小学校プログラミング教育の3つのねらい

①「プログラミング的思考」を育む

自分が意図する活動を実現するために、どんな動きをどう組み合わせ、どう改善すればよいかを論理的に考える力

② 社会での役割に気付く

プログラムの働きや情報技術が身近な生活や社会で使われていることに気付き、上手に活用しようとする態度を育む

③ 教科等の学びを確実に

各教科等の中で行うときは、その教科等の学びをより確実なものにする

前提として、プログラミングに親しむ楽しさや達成感を味わうことが大切

小学校　例示されている単元

学習指導要領に例示されている3つの場面（A分類）

教科等・学年	場面	ポイント
算数 第5学年	B 図形(1) 正多角形の作図	辺の長さと角の大きさがすべて等しいという意味を使って作図。正確な繰り返しと、一部を変えて別の正多角形にできることに気付く
理科 第6学年	A 物質・エネルギー(4) 電気の利用	身の回りには、電気の性質や働きを利用した道具があり、センサなどで目的に合わせて制御していることを、プログラミングで確かめる
総合的な学習の時間	情報に関する探究的な学習	プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにする

小学校　学習活動の分類

例示以外でも実施できる（手引の分類 A〜F）

分類	内容
A	学習指導要領に例示されている単元等で実施（前のスライドの3つ）
B	例示はないが、各教科等の内容を指導する中で実施
C	教育課程内で、各教科等とは別に実施（各学校の裁量）
D	クラブ活動など、特定の児童を対象に教育課程内で実施
E・F	教育課程外（E：学校を会場、F：学校外を会場）

A・Bで教科の学びを深め、Cで基本を体験する――という組み合わせが多い

中学校

技術分野で「問題を解決」する

技術・家庭科（技術分野）内容 D「情報の技術」

4つの項目で構成されている

項目	内容（要点）
(1) 生活や社会を支える情報の技術	情報の表現・記録・計算・通信の特性、デジタル化や**処理の自動化**、システム化、情報セキュリティ等の仕組みを理解し、技術に込められた問題解決の工夫を考える
(2) ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決	使う人の働きかけ（入力）に応じて応答するコンテンツを、ネットワークを利用してプログラミングし、問題を解決する
(3) 計測・制御のプログラミングによる問題の解決	センサで計測し、その情報をもとに機器を制御するプログラムを作り、問題を解決する
(4) 社会の発展と情報の技術	情報の技術を評価し、適切な選択・管理・運用や、新たな発想に基づく改良・応用を考える

中学校　D(2)・(3) のねらい

「作る」だけでなく、問題解決の過程をたどる

問題を見いだす
生活や社会の中から問題を見いだし、課題を設定

→

構想・設計
情報処理の手順を具体化（順次・分岐・反復）

→

制作・確認
プログラムを作り、動作を確かめ、デバッグする

→

評価・改善
結果を評価し、改善・修正を考える

知識・技能
情報処理の手順の表し方、プログラムの制作・動作確認・デバッグ

思考・判断・表現
手順を具体化し、過程や結果を評価して改善・修正を考える

態度
よりよい解決をめざして改善・修正しようとする

小学校から中学校へ

「体験」から「問題の解決」へ

	小学校	中学校（技術分野 D）
位置付け	各教科等の中で体験	技術分野の内容として学ぶ
身に付けたい力	プログラミング的思考（論理的思考力）	情報処理の手順を具体化し、評価・改善する力
扱う内容の例	正多角形の作図、電気の利用、探究的な学習	双方向性のあるコンテンツ、計測・制御
社会とのかかわり	コンピュータの働きに気付き、よりよい社会に生かそうとする	技術を評価し、適切に選択・管理・運用、改良・応用を考える

この体験アプリ：第36回で「人の解き方」と「手順」を比べ、第35回で順次・分岐・反復の手順を作り、第37回で作戦を社会の問題とつなげる

次期学習指導要領（審議まとめ・2026年）

情報の学びを、教科・領域として集約

小学校「情報の領域」と中学校「情報・技術科」―― 案・名称は仮称

次期改訂の背景

いまの情報教育の課題

① 指導内容が不十分

小学校ではコンピュータやネットワークの仕組みの理解が扱われていない。生成AIなど先端技術の位置付けもない

② 小中高の育成体系が不明確

小学校では教科等に明確な位置付けがなく、地域や学校による差が大きい。小・中・高の内容のつながりが明確でない

③ 条件整備が必要

指導体制の改善。技術の進展で内容が古くならず、教師の負担を減らす仕組みづくり

めざす姿：すべての子供に一定以上の情報活用能力を育み、情報技術の賢い使い手（広い裾野）とイノベーションの創り手（高い頂）を育てる

出典：文部科学省「情報活用能力の抜本的向上について」（令和8年10月22日）

情報活用能力の3つの要素

プログラミングは「③ 特性の理解」の中心

① 情報技術の活用

情報技術を活用して探究的に課題を解決し、新たな価値を創造できる

② 情報技術の適切な取扱い

リスクを適切に判断し、ルールやマナーを守り、他者や社会への責任を考えて行動できる

③ 情報技術の特性の理解

情報技術の科学的な特性を理解し、課題の解決策を構想・表現できる。**アルゴリズム・プログラミング**、AI、データの扱いなど

メディアリテラシー、AIを使いこなす力、プログラミング的思考は、情報活用能力の中核として小中高で一気通貫に育てるため「個別に整理」する

出典：文部科学省「情報活用能力の抜本的向上について」（令和8年10月22日）

小・中・高の育成イメージ（③ 特性の理解）

仕組みを知り、手順を考え、社会とつなげる

学校段階	めざす姿	学習活動の例
小学校（中・高学年）情報の領域	情報技術の基本的な仕組みを理解し、**考えた手順を基に**解決策を構想・表現できる	プログラミングを体験する／生成AIの出力から特性を知る
中学校情報・技術科	情報技術の仕組みや社会との関わりを理解し、複数の情報を多面的に分析して解決策を構想・表現できる	ネットワークの構成とセキュリティを考える／**AIを補助的に用いてプログラミング**を行う
高等学校情報科	情報技術の原理や社会的影響を科学的に理解し、多様な情報を分析・統合して創造的に解決策や価値を構想・表現できる	データを指標や可視化で分析し、傾向や関係を考察する

小学校　総合的な探究の時間「情報の領域」

学年ごとのプログラミングの学習イメージ

学年	アルゴリズム・プログラミングの学習イメージ（例）
第3学年	命令の順番によって動きが変わることを確かめる。楽器の音を組み合わせてリズムを作り、見せ合って改良する
第4学年	センサやスイッチで動く機器を調べ、簡単なプログラミングで「受け取って・判断して・動く」仕組みを確かめる。不具合を修正する
第5学年	自動で動く機械の手順を図に整理する。**条件や繰り返し**を使ったプログラムを作り、比較して改善する
第6学年	アルゴリズムを工夫する。特定の動作に反応する複数のプログラムを作る。AIの得意・不得意を知る

「探究の領域」を基盤として支える。情報ブロック（基礎を学ぶ小さなまとまり）とミニ探究ユニットで学ぶ

中学校　情報・技術科

「プログラミングと自動化」が内容項目の一つに

情報技術

(1) 情報の表現とデジタル化

(2) プログラミングと自動化

(3) 情報基盤とシステム化

(2) 意図に応じた命令をプログラムすることで、作業や判断の一部を任せ、精度と効率を高められる

情報を基盤とした生産技術

(1) 材料加工とデジタル製作

(2) 生物育成とデータ活用

(3) エネルギー変換とスマート化

(4) 技術の統合

例：センサとプログラムで、土が乾くと端末に通知するプランターを作る

学習の例：個人認証プログラム、アプリのアルゴリズムが人の認知に与える影響、AIも補助的に使ったIoTシステムの制作

次期学習指導要領　スケジュールと時数（案）

先行実施は小学校2028年度、中学校2029年度から

小学校

総合的な学習の時間（「総合的な探究の時間」に改称予定）に**「情報の領域」を新設**。3・4年は各学年最大30コマ程度、5・6年は最大35コマ程度の案。2028年度から先行実施、2030年度全面実施の予定

中学校

技術・家庭科を**「情報・技術科」と家庭科に再編**。1・2年は各学年最大70コマ程度、3年は最大35コマ程度の案（現行の技術分野を含む）。2029年度から先行実施、2031年度全面実施の予定

学ぶ内容

プログラミング、生成AIの特性、情報モラルなど。授業でのAI活用を初めて明記

2026年10月5日に中教審が「審議まとめ」。告示前で、内容や時期は今後変わる可能性がある

出典：文部科学省資料（令和8年10月22日）、共同通信（2026年7・9月）

出典・参考資料

くわしくは原文で確認を

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）第1章 総則、算数、理科、総合的な学習の時間
- 中学校学習指導要領（平成29年告示）技術・家庭　／　同 解説 技術・家庭編
  https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000244338.pdf
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
- 文部科学省「中学校技術・家庭科（技術分野）内容『D 情報の技術』」
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00617.html
- 文部科学省「学習指導要領改訂を見据えた情報活用能力の抜本的向上について」（令和8年10月22日、デジタルな形態を含む教科書の発行・採択等の指針に関する検討会議 第6回 資料2）
- 共同通信「中学新設『情報科』最大70こま」（2026年7月8日）、「中教審、情報教育拡充の方針議論」（2026年9月25日）